# Η ιστορία των Η/Υ

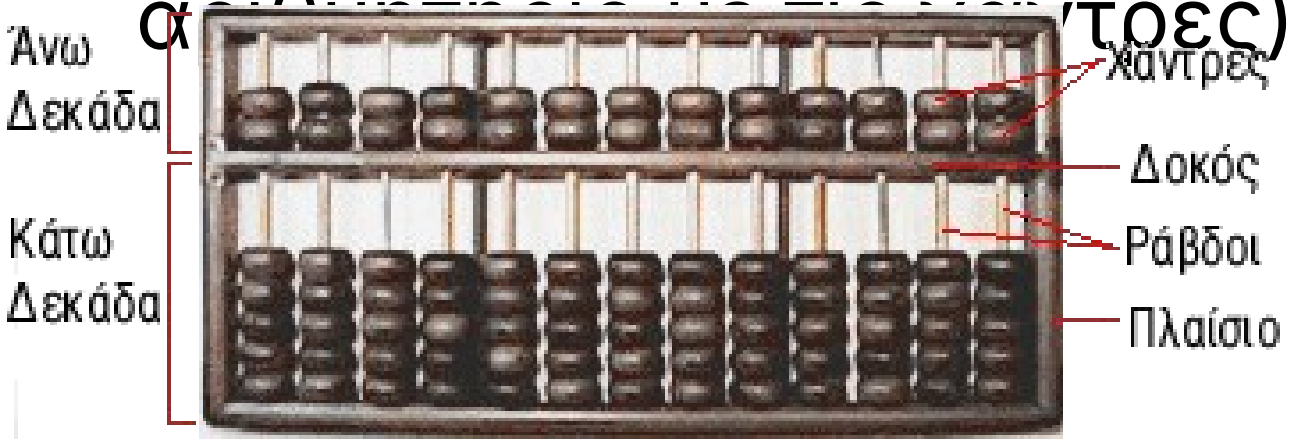
**Σταθμοί στην εξέλιξη της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών**

**Μάθημα:** Τεχνολογία Επικοινωνιών

**Υπεύθυνη Μαθήματος:** Μιχαήλ Σταυρούλα ΜΑ

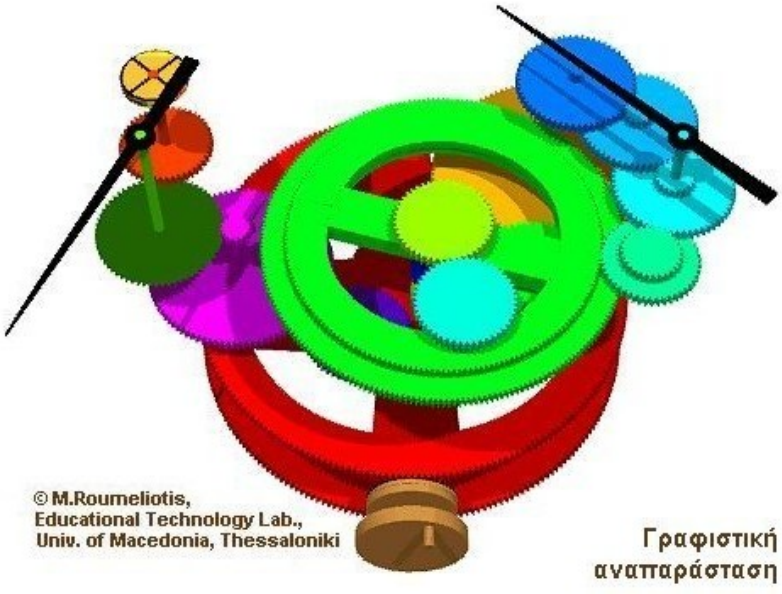
# Η "προϊστορική" εποχή

Η ιστορία των υπολογιστικών μηχανών ξεκινάει από πολύ παλιά. Γύρω στα 500 π.χ. παρουσιάζεται ο **άβακας** (το γνωστό μας α[illegible]τρες)



# Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων (87 π.χ.)

Αστρονομική συσκευή, που λειτουργούσε σαν ένας φορητός ημερολογιακός υπολογιστής σταθερού προγράμματος. Ο μηχανισμός αποτελούταν από ένα κέλυφος, με ενδεικτικούς πίνακες στην εξωτερική του επιφάνεια και ένα ιδιαίτερα σύνθετο σύστημα οδοντωτών τροχών στο

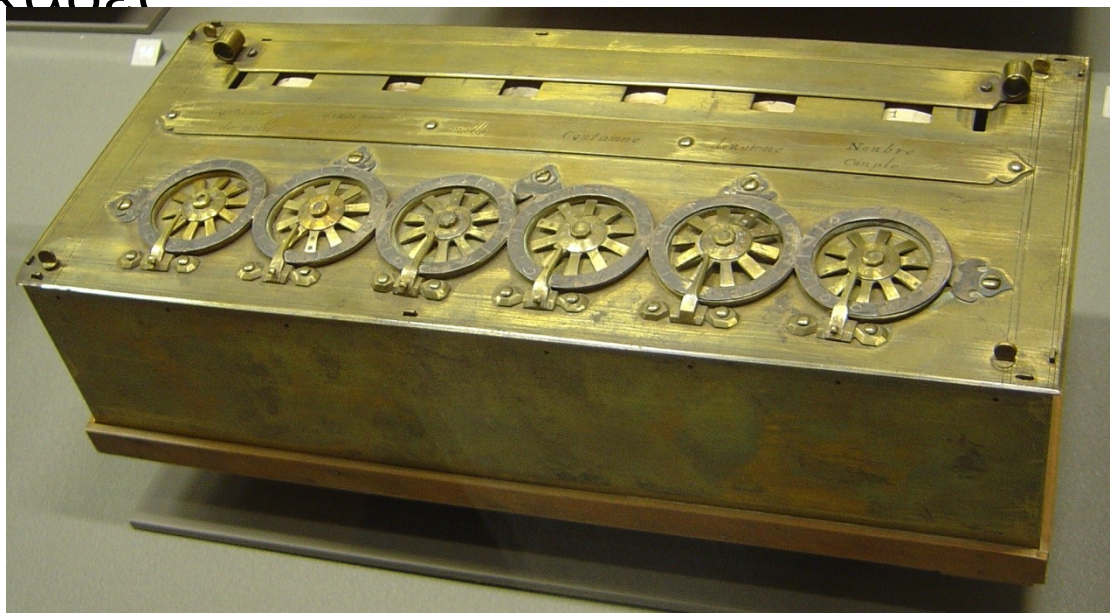



Γραφιστική αναπαράσταση



# Η Μηχανή του Pascal

Την κατασκεύασε το 1642 σε ηλικία 19 ετών για να βοηθήσει τον πατέρα του που ήταν φοροεισπράκτορας. Η μηχανή του, που ονομάστηκε *«Πασχαλίνα»*, έκανε προσθέσεις και αφαιρέσεις με συστήματα γραναζιών. Ήταν η πρώτη αθροιστική μηχανή και μπορούσε να κάνει αυτόματη μεταφορά στις δεκάδες



# Η Μηχανή του Jacquard

Την κατασκεύασε το 1820 και χρησιμοποιούσε διάτρητες καρτέλες για να μπορεί να υφαίνει αυτόματα διάφορα υφάσματα. Αλλάζοντας τις θέσεις διάτρησης των δελτίων, δημιουργούσε νέα σχέδια στο ύφασμα. Το δελτίο, δηλαδή, αποθήκευε πληροφορίες.



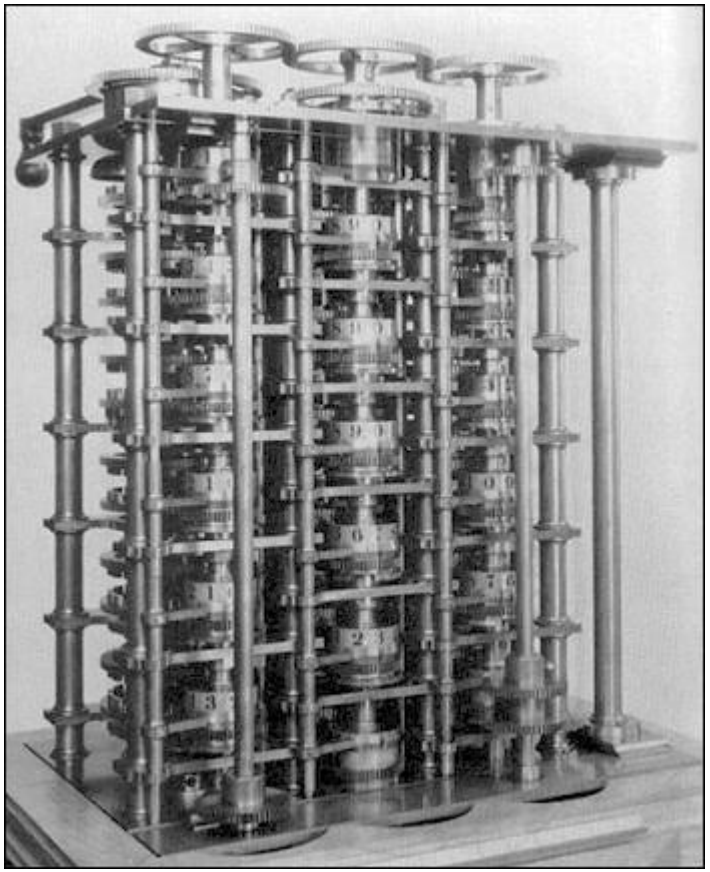
# Η Μηχανή του Jacquard





# Η Μηχανή του Babbage

1. Ο Babbage ήταν Μαθηματικός στο Cambridge της Αγγλίας και κατασκεύασε το 1812 τη ***διαφορική μηχανή*** για να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς.



# Η Μηχανή του Babbage

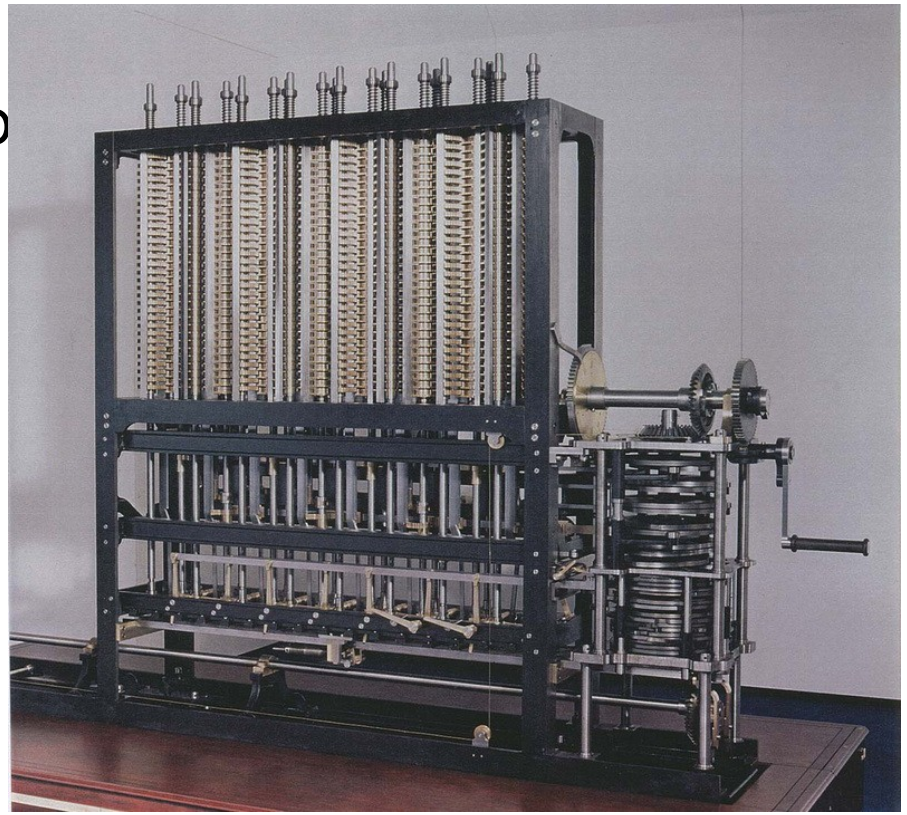
2. Ο Babbage στράφηκε στην αναζήτηση μιας άλλης μηχανής, μη εξειδικευμένης σε επιστημονικά προβλήματα, αλλά ικανής να εκτελέσει οποιαδήποτε λειτουργία της ζητηθεί. Ο υπολογιστής αυτός ονομάστηκε **Αναλυτική μηχανή** και οι λειτουργίες που θα εκτελούσε, καθώς και τα διάφορα μέρη της μηχανής, περιγράφηκαν αναλυτικά.

Συγκεκριμένα η μηχανή προέβλεπε:

- Μια μνήμη για την αποθήκευση των δεδομένων
- Ένα "μύλο" ικανό να εκτελεί τις αριθμητικές πράξεις
- Μια μονάδα ελέγχου, η οποία θα καθοδηγεί το μύλο
- Μονάδες εισόδου-εξόδου.

# Η Μηχανή του Babbage

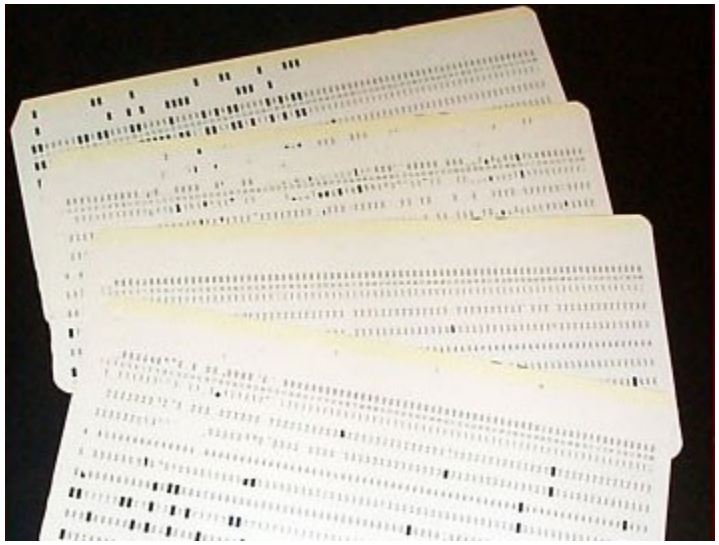
Η μηχανή προγραμματιζόταν με **διάτρητες κάρτες**. Είχε μία μνήμη όπου οι αριθμο και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα θα αποθηκεύονταν και έναν 'μύλο' όπου θα γινόταν η αριθμητική επεξεργασία.



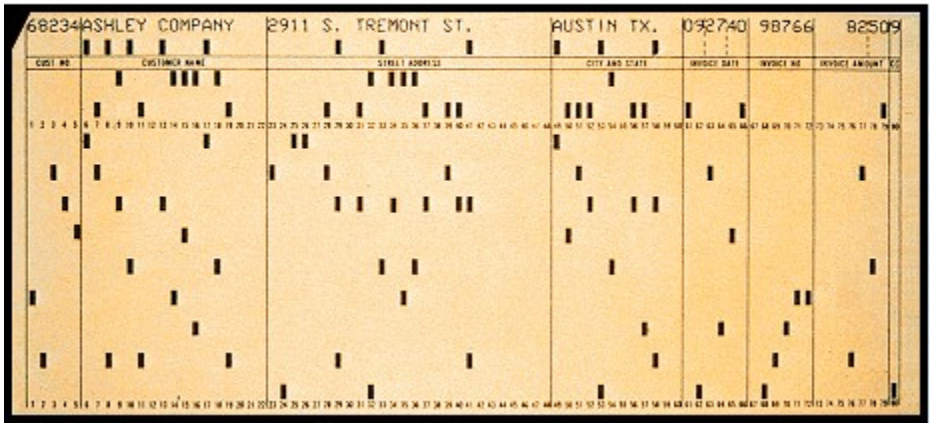
Ο διαχωρισμός της μνήμης

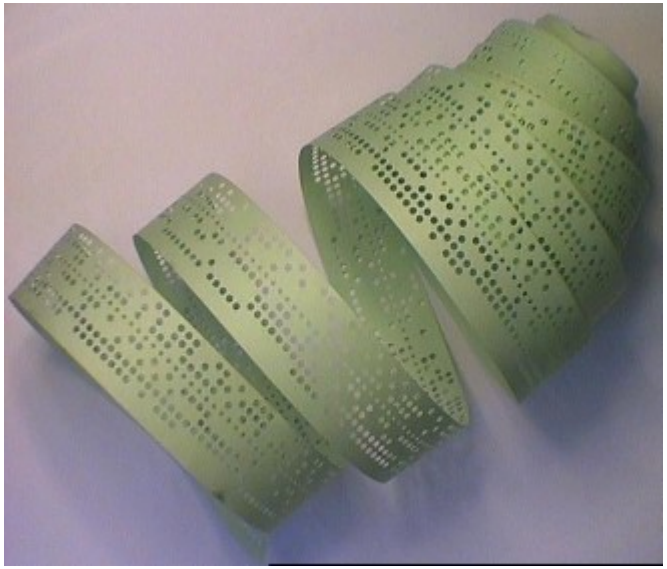
από τον “μύλο” (κεντρικός επεξεργαστής) είναι ένα βασικό συστατικό της εσωτερικής οργάνωσης

# Διάτρητες κάρτες



From Computer Desktop Encyclopedia
© 2000 The Computer Language Co. Inc.

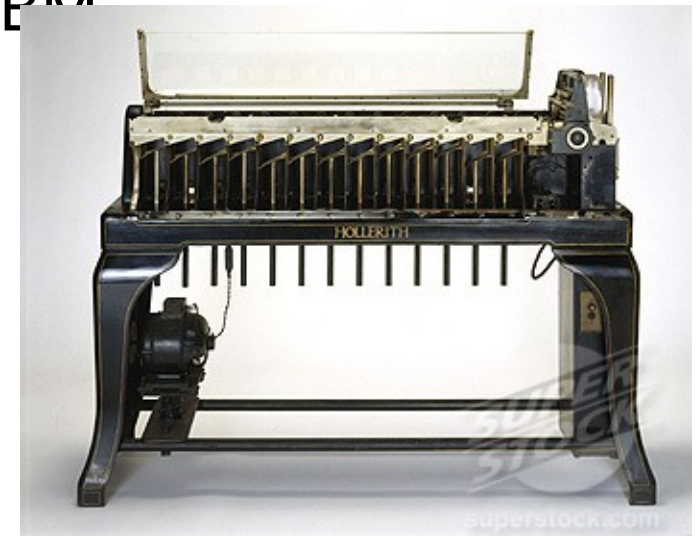


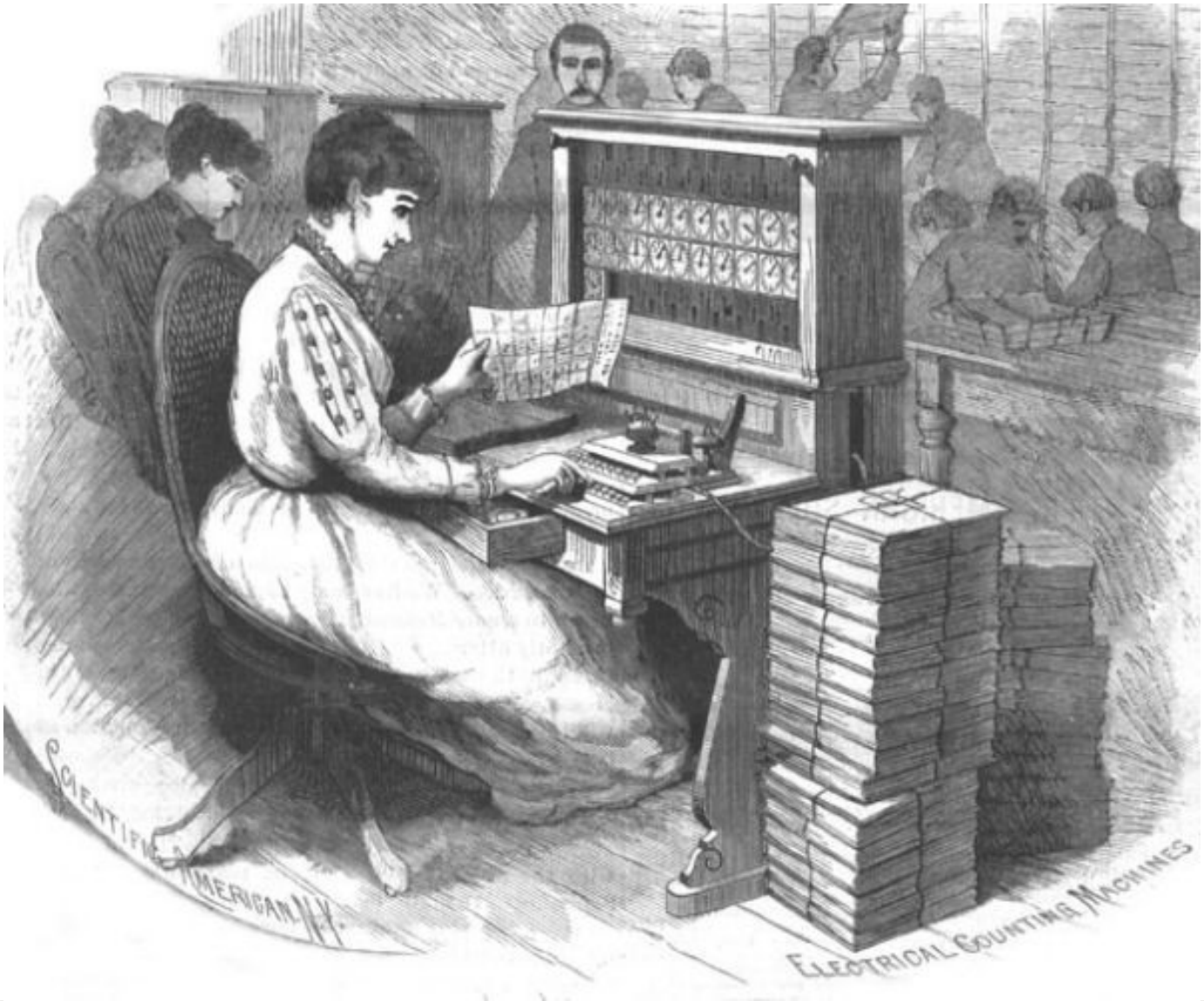
# Η Μηχανή του Hollerith

Λειτουργούσε με διάτρητες καρτέλες και με τη βοήθειά της κατόρθωσε το 1890 να μελετήσει τα απογραφικά στοιχεία των ΗΠΑ μέσα σε τέσσερις μόλις εβδομάδες.

Από την εταιρεία που ίδρυσε ο Hollerith προήλθε το 1924 η πολύ γνωστή στον χώρο των Η/Υ σήμερα IBM.



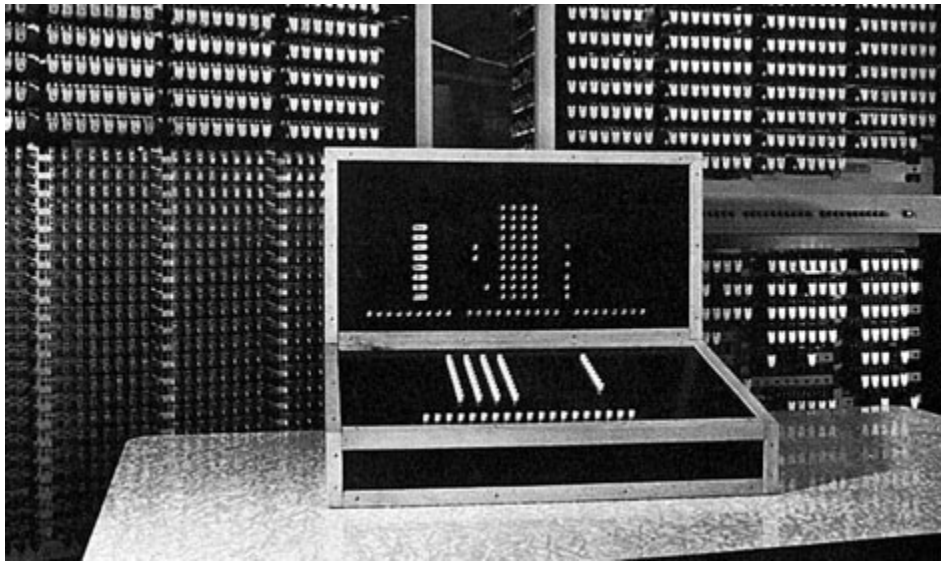
# Η Μηχανή του Hollerith



# Η Εποχή Πριν από τον Πρώτο Υπολογιστή

- **Ο Υπολογιστής Z3**

  Ο υπολογιστής αυτός κατασκευάστηκε το 1941 στη Γερμανία από τον καθηγητή *Konrad Zuse* και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στον στρατό. Χρησιμοποιούσε διάτρητη χαρτοταινία, είχε μνήμη 64 λέξεων και έκανε τις πράξεις του στο δυαδικό σύστημα.



# Η Εποχή Πριν από τον Πρώτο Υπολογιστή

- **Ο Υπολογιστής Mark I**

  Κατασκευάστηκε το 1944 στο Harvard των ΗΠΑ με τη συνεργασία του επιστήμονα *Howard Aiken* και της εταιρείας IBM.

  Ο Mark I είχε τις εξής εκπληκτικές (για το 1948) δυνατότητες:

- - Δυαδική σχεδίαση
- - Αποθηκευμένα προγράμματα
- - Μνήμη
- - Σχεδίαση πραγματικού επεξεργαστή
- - Κώδικα μηχανής και assembly

# Ο Υπολογιστής Mark I

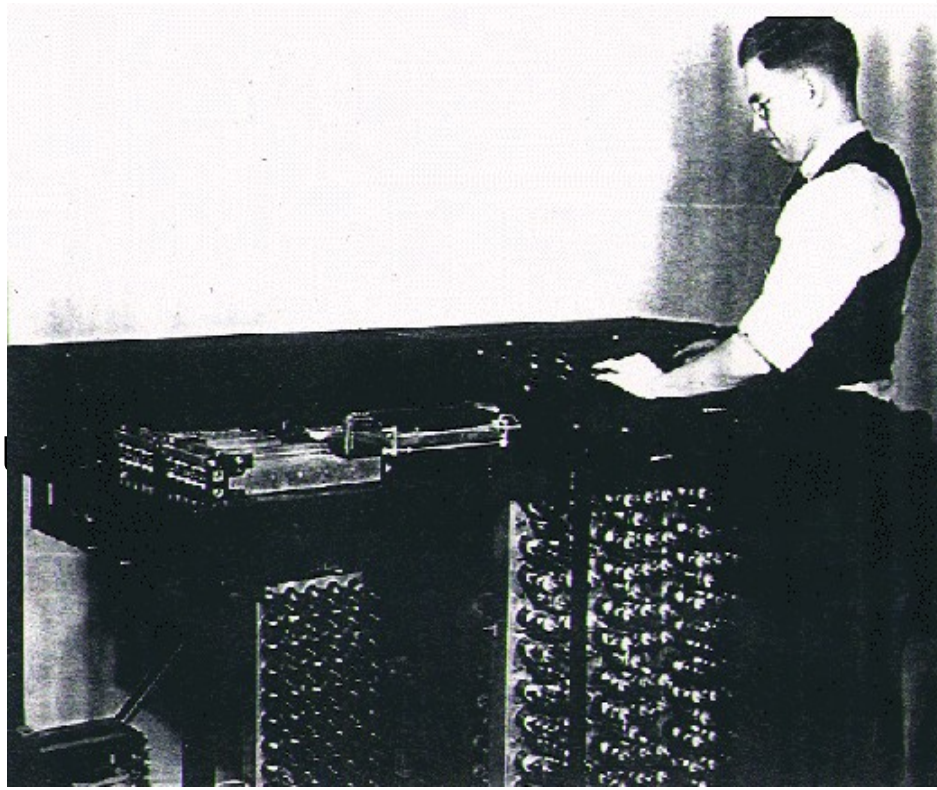


# Η Εποχή Πριν από τον Πρώτο Υπολογιστή

- **Ο Υπολογιστής ABC**

Ο υπολογιστής αυτός ήταν ο πρώτος που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.

Χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές λυχνίες και το δυαδικό σύστημα. Οι κατασκευαστές του ήταν οι Atanasoff και Berry, απ' όπου πήρε και το όνομα *ABC (Atanasoff-Berry-Computer)*



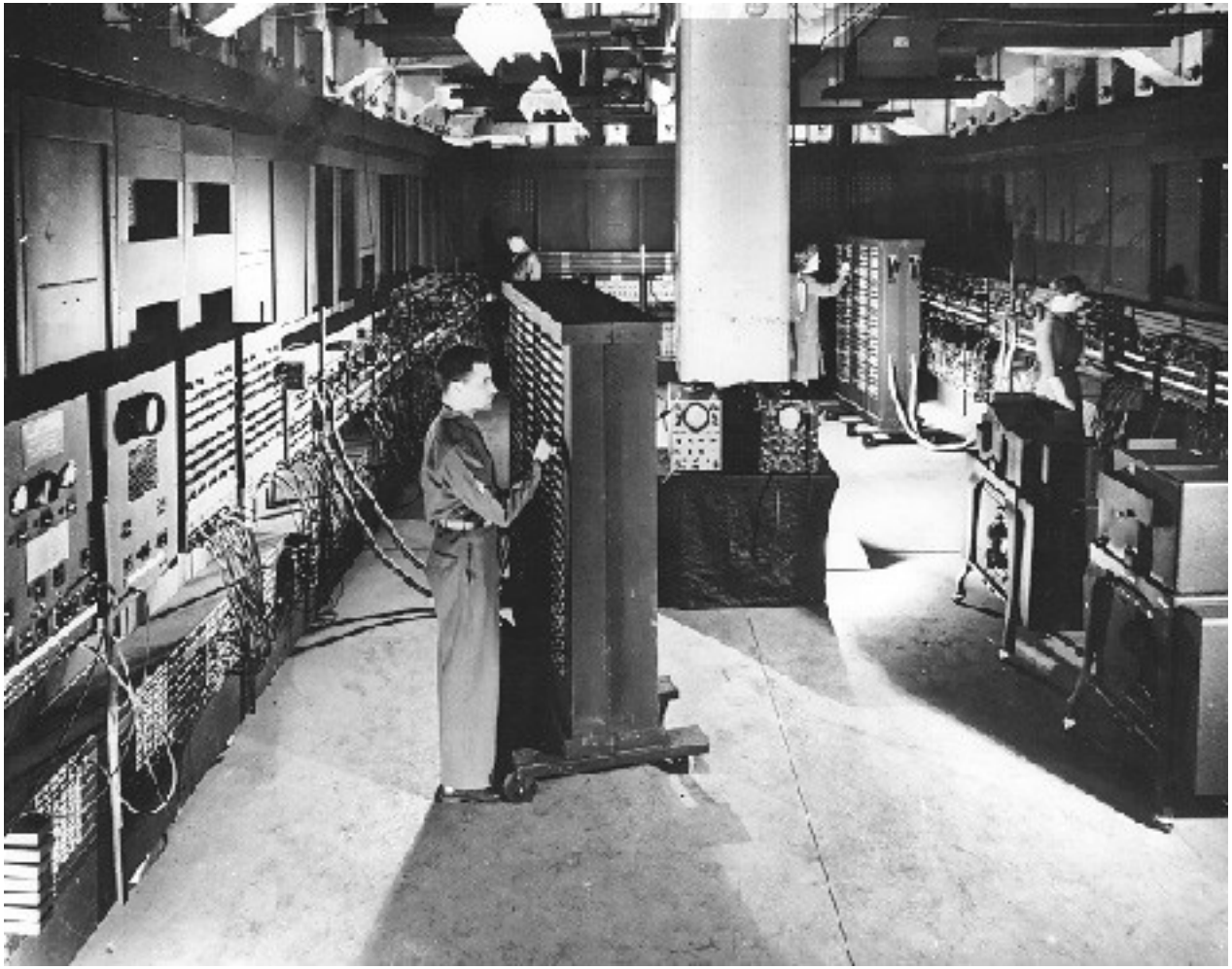
# 1η Γενιά Η/Υ-1944-1958

Η γενιά αυτή κράτησε από το 1944-1958 και το κύριο δομικό στοιχείο των υπολογιστών αυτής της γενιάς ήταν οι *ηλεκτρονικές λυχνίες*.

Ο ***Eniac*** *(Electronic Numerator Integrator and Calculator)* θεωρείται σήμερα σαν ο πρώτος Η/Υ, κατασκευάστηκε το 1947 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και σχεδιάστηκε αρχικά για στρατιωτικές ανάγκες.

Αποτελείτο από 19.000 λυχνίες, ζύγιζε 30 τόνους και καταλάμβανε 270 τετρ. μέτρα με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 200 KW. Μπορούσε να κάνει 300 πολλαπλασιασμούς το δευτερόλεπτο.

# 1η Γενιά Η/Υ- ENIAC

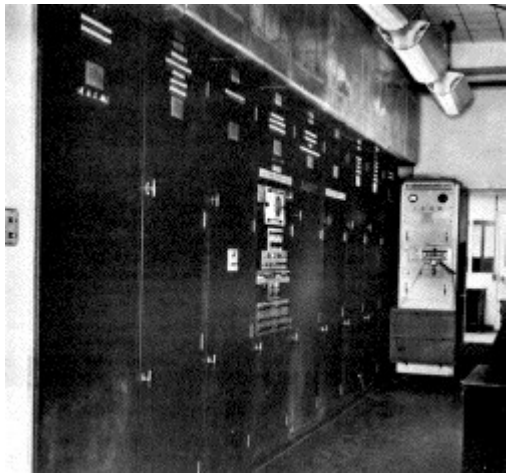


# 1η Γενιά Η/Υ- EDVAC

Ο **John Von Neuman** έθεσε τις βάσεις ενός νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του **EDVAC**, που ήταν οι εξής:

-Θα χρησιμοποιηθεί μόνο η δυαδική αριθμητική.

-Στην μνήμη θα αποθηκεύονται τα δεδομένα αλλά και το πρόγραμμα που θα εκτελε





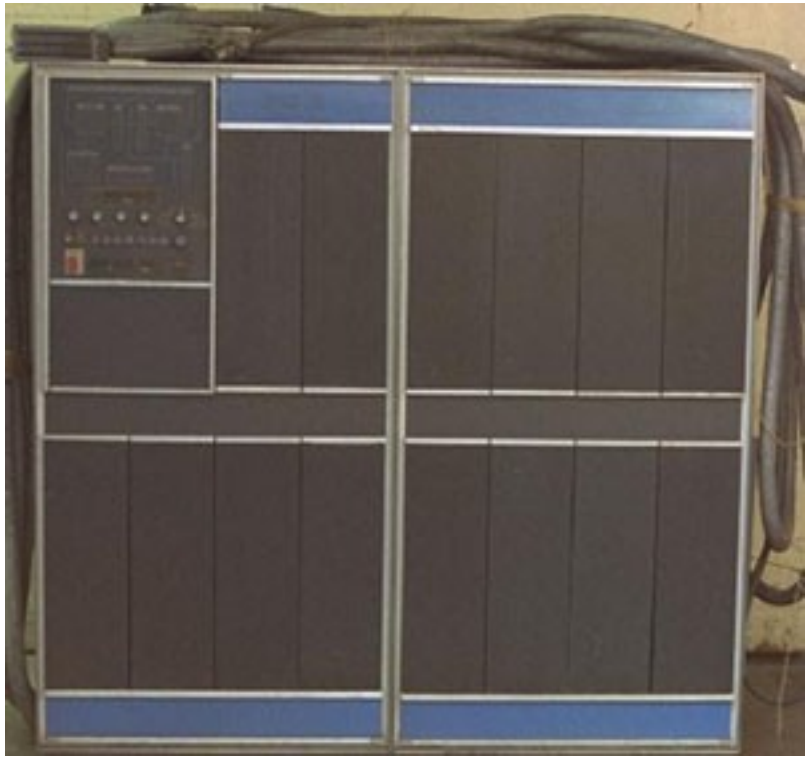
# 2η Γενιά Η/Υ 1958-1964

Η δεύτερη γενιά των Η/Υπολογιστών χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση των τριόδων λυχνιών από τα τρανζίστορ.

Η εισαγωγή του **τρανζίστορ** προσφέρει μια σημαντική μείωση του όγκου των μηχανών με ταυτόχρονη ελάττωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της ταχύτητας των υπολογισμών.

Οι πρώτες μηχανές της εποχής αυτής ήταν η σείρα 1401 της IBM και η μηχανή GAMMA 60 της Bull.

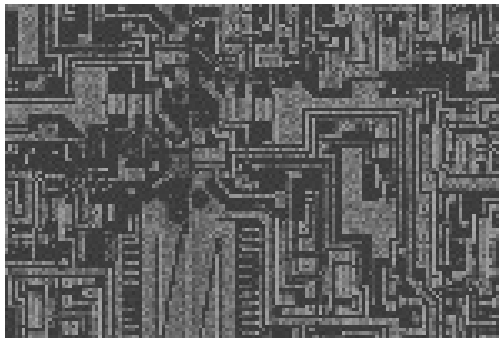
# 2η Γενιά Η/Υ- IBM1041



# 3η Γενιά Η/Υ 1964-1971

Η τρίτη γενιά των ηλεκτρονικών υπολογιστών χαρακτηρίζεται από τη μερική αντικατάσταση του τρανζίστορ και των άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων από τα **ολοκληρωμένα κυκλώματα**.

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα συγκεντρώνουν μέσα σε μια μικρή επιφάνεια της τάξεως του 1 cm2 πάρα πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία (τρανζίστορς, διόδους κ.λ.π).



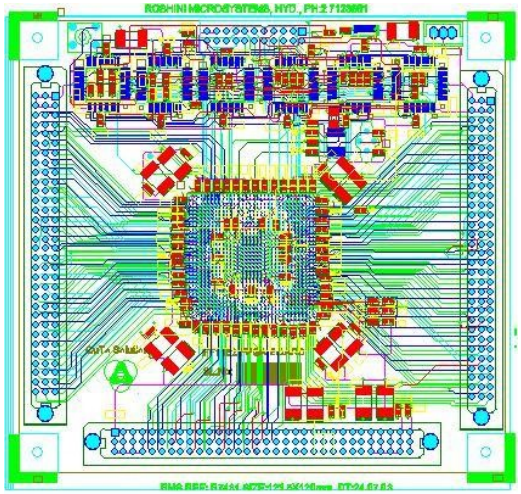
# 3η Γενιά Η/Υ 1964-1971

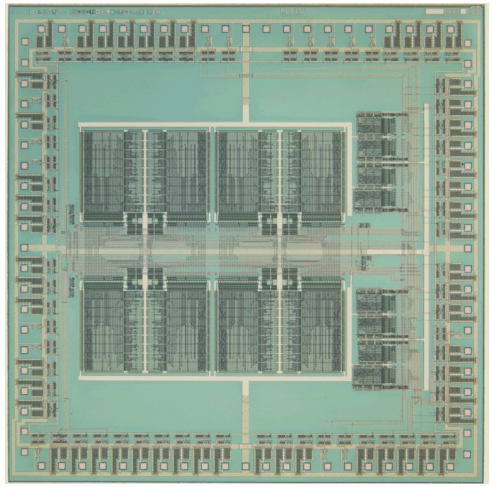
Ο πιο χαρακτηριστικός Η/Υ αυτής της γενιάς είναι ο **IBM 360**, που ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε *λειτουργικό σύστημα (operating system)*, δηλ. ένα ειδικό πρόγραμμα για την εύκολη επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή, και ακόμα και ο πρώτος που χρησιμοποίησε *μαγνητικούς δίσκους* για την αποθήκευση των δεδομένων.

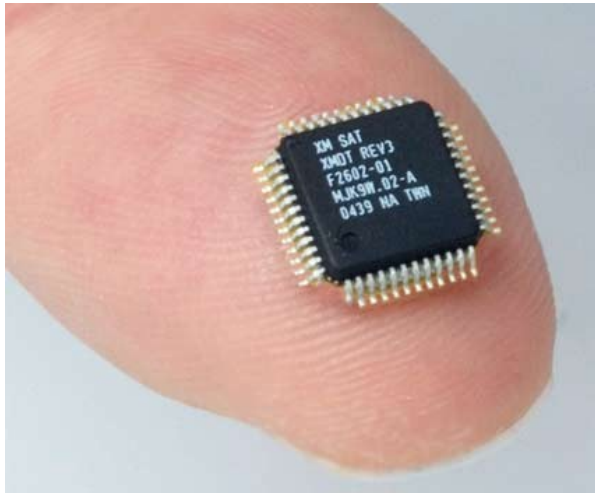


# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι η εμφάνιση των **Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Πολύ Μεγάλης Κλίμακας (VLSI - Very Large Scale Integration**), όπου εκατομμύρια ηλεκτρονικά στοιχεία χωράνε σ' ένα πολύ μικρό κομμάτι πυριτίου. Έγινε έτσι δυνατή η κατασκευή του *μικροεπεξεργαστή*







# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…




**ZX 80 - 1980**

- **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

**Έτος κατασκευής:** Φεβρουάριος 1980
**Εταιρία:** Sinclair
**Χώρα:** Αγγλία
**Τέλος παραγωγής:** 1981
**Basic:** Sinclair Basic
**Cpu:** NEC 780C-1 (Z80 compatible)
**Speed:** 3.25 Mhz
**Ram:** 1 KB, 901 bytes available (upgradable to 64 KB)
**Rom:** 4 KB (upgradable to 8 KB)
**Text Modes:** 32 chars. x 22 lines
**Graphic Modes:** 64 × 44 dots
**Colors:** Monochrome
**Sound:** None
**Ports:** Z80 Bus, tape, TV/RF video
**Τιμή:** Το 1980 κόστιζε σε ευρώ 255 E

# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…





**COMMODORE 64**

**Έτος κυκλοφορίας**: 1982

**Επεξεργαστής**: MOS 6510, VIC II (video), SID (sound)

**Μνήμη:** RAM 64KB, ROM 20KB

**Λογισμικό:** BASIC 2

**Θύρες:** RGB (composite, chroma/luma and sound in/out), 2x joystick plugs, cardridge slot, tape interfarce (300 bps), serial, user port, TV RF output

**Βάρος**: 1.800γραμμ. Τιμή: $592 (1982)

**Κατασκευάστηκαν**: >30.000.000 τεμάχια

# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…




**ZX spectrum- 1982**

**Ο πρώτος προσιτός σε τιμή υπολογιστής**

**(Τιμή: 23.000 δρχ το 1983)**



# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…




AMIGA- 1985



ATARI 1040ST- 1986

# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…



IBM PC/2 1987



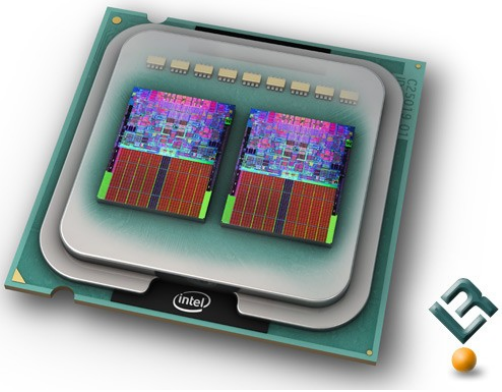
IBM 386 1990



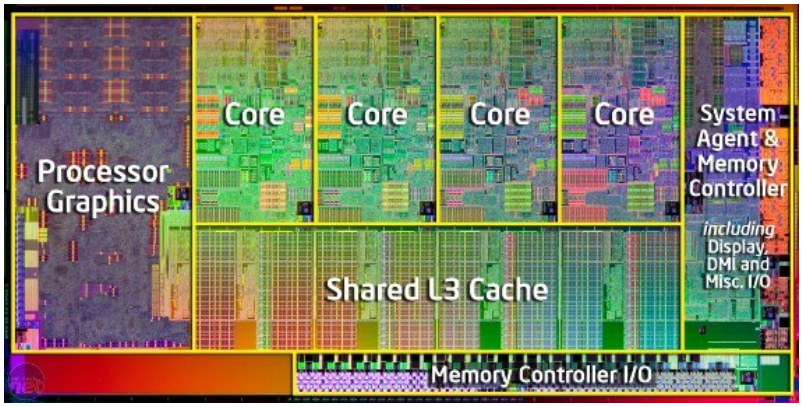
PENTIUM 1995

■ ■ ■

# 4η Γενιά Η/Υ 1971-…




Διπύρηνοι επεξεργαστές




Τετραπύρηνοι επεξεργαστές

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές…